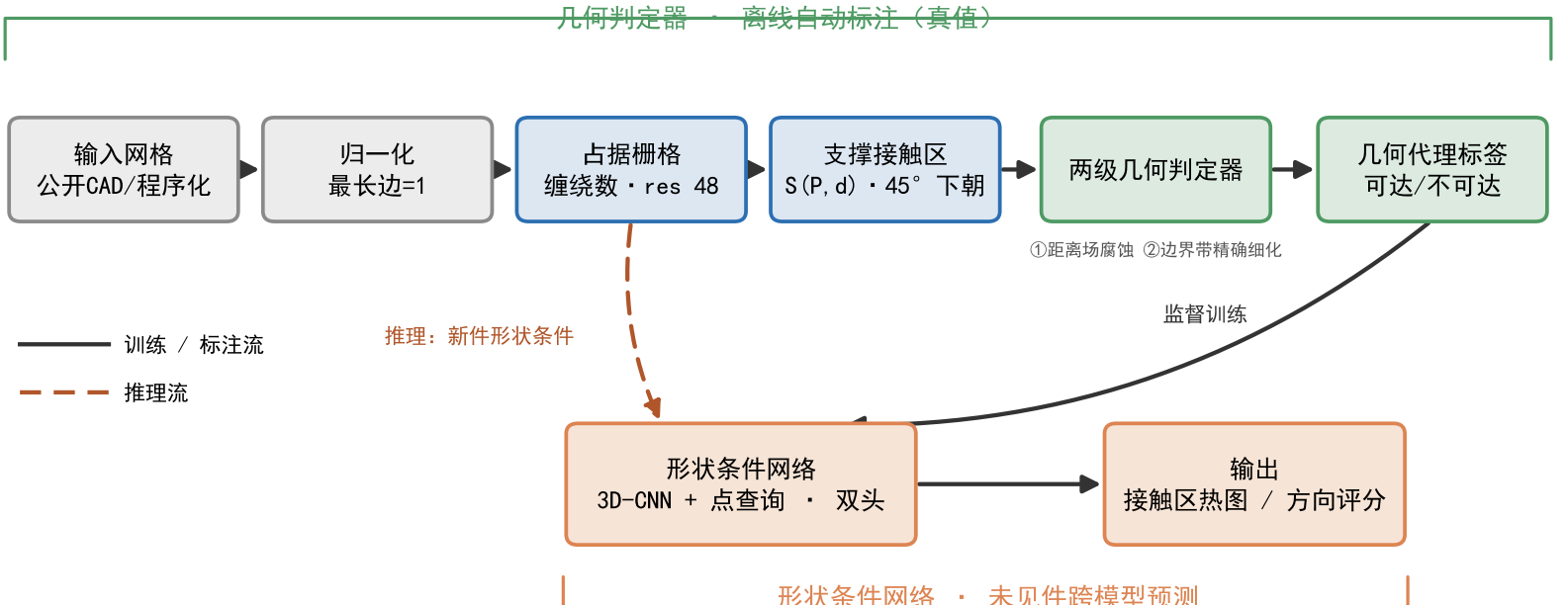

几何判定器 · 离线自动标注（真值）
输入网格
公开CAD/程序化
归一化
最长边=1
占据栅格
缠绕数 · res 48
支撑接触区
S(P,d) · 45° 下朝
两级几何判定器
①距离场腐蚀 ②边界带精确细化
几何代理标签
可达/不可达
监督训练
训练 / 标注流
推理流
推理：新件形状条件
形状条件网络
3D-CNN + 点查询 · 双头
输出
接触区热图 / 方向评分
形状条件网络 · 未见件跨模型预测